NutriAgenda – Preguntas para la reunión con la Dra. Sara

Oct 20, 2026 · @Gabs

Cómo usar esta guía

Esta guía reúne las preguntas para levantar los requerimientos de NutriAgenda y validar lo que supusimos hasta ahora; son más de 200, así que se reparten en cuatro reuniones y un cuestionario previo.

Prioridad de cada pregunta

- **P1**: la necesitamos para empezar a prototipar.
- **P2**: la necesitamos para el documento de requerimientos.
- **P3**: opcional o para una etapa futura; si falta tiempo, se omite.

Plan sugerido de reuniones

Sesión	Objetivo	Secciones	Duración
0 (por escrito)	Que la doctora responda sola las cifras y envíe los documentos	L1 a L3, O, T1, T2	15 min de ella
1	Entender el flujo real y las reglas del negocio	A, D, E, F y las suposiciones P1 de la sección M	60–75 min
2	Detallar funciones, datos, formularios, reportes, seguridad y calidad	B, C, G, H, I, J, Q	60 min
3	Probar el primer prototipo con la doctora y la asistente	S, K, R	45 min
4	Cerrar prioridades, revisar el documento completo y pedir la aprobación y la firma	N, P, T	45–60 min

Cómo conducir cada reunión (roles propuestos a partir del documento)

- Pablo guía las preguntas; Jack anota cada requerimiento con las palabras de la doctora; William hace las preguntas técnicas; Fátima registra el acta y las evidencias.
- Pidan "¿puede mostrarme?" y casos reales, sin datos personales, antes que descripciones generales.
- Repitan cada regla en voz alta y confirmen que la entendieron bien (por ejemplo: "entonces, la segunda cancelación del mes ya se cobra").
- Si la respuesta es "depende", pregunten de qué y anoten cada caso.
- Lleven impresas la Figura 1 y la Tabla 5 para que la doctora las corrija a mano.
- Marquen cada pregunta contestada; las que queden pasan a la siguiente sesión.

A. Contexto y flujo actual de trabajo

Estas preguntas buscan entender cómo trabaja hoy el consultorio, para no automatizar un proceso que no existe. Pidan que les muestre cada paso con un caso real.

- ☐ **A1 (P1)** ¿Puede contarnos, paso a paso, qué ocurre desde que un paciente pide una cita hasta que termina la consulta y se hace el seguimiento? ¿Puede mostrarnos un caso real sin datos personales?
- ☐ **A2 (P1)** ¿Cuántas consultas atiende por semana y por mes? ¿Cuántos pacientes activos tiene?
  Por mes depende tenemos alrededor de 10 pacientes privados
- ☐ **A3 (P1)** ¿Qué proporción son pacientes propios y cuántos son derivados?
  Propios 3 derivados 7
- ☐ **A4 (P1)** ¿Cuál es hoy su mayor problema: cancelaciones, tiempo en mensajes, historias clínicas desordenadas, control de paquetes u otro? Ordénelos de mayor a menor.
  Coordinar atencion de pacientes y agenda privada
  Control de paquetes
  Cancelaciones

- ☐ **A5 (P2)** ¿Cómo agenda hoy una cita (WhatsApp, llamada, en persona)? ¿Quién lo hace: usted o la asistente?
  Mediante mensajes de WhatsApp, mi asistente
- ☐ **A6 (P2)** ¿Qué herramientas usa hoy (Excel, Word, el "otro programa" de historias clínicas, WhatsApp, Outlook)? ¿Cuál es ese otro programa, qué le gusta y qué no? ¿Debe seguir usándose?
  Excel, Word, WhatsApp
- ☐ **A7 (P2)** ¿Qué días y horas atiende? ¿Cambian de una semana a otra? ¿Atiende en otro lugar?
- La atención son bajo previa cita de lunes a sábados según la disposición de la Doctora en la tarde y los sábados hasta el medio día.
- ☐ **A8 (P2)** ¿Cuánto dura una primera consulta, una de control y una con bioimpedancia? ¿Cuánto tiempo deja entre citas?
  La consultas tienen un intervalo de duracion d 30 a 45 minutos, si es posible apenas sale un paciente ingresa el siguiente
- ☐ **A9 (P2)** ¿Qué pasa cuando un paciente cancela el mismo día o no llega? ¿Cuántos casos hay al mes y qué le cuestan (movilización, horas perdidas)?
  Se descoordinan las demas actividades. En el ultimo mes solo una paciente no indico que no iba a llegar a la consulta, cuestan movilización y horas perdidas de la Doctora y asistente por ser el unico paciente en dia sábado y no se presento.
- ☐ **A10 (P2)** ¿Qué hace la asistente en un día típico? ¿Qué tareas le gustaría que el sistema le quite? ¿Podemos entrevistarla a ella también?
  Organiza las consultas, envia mensajes de recordatorio de consultas, un dia antes o dos envia codigo qr de acceso a los pacientes ya que sin el los pacientes no podran ingresar.
- ☐ **A11 (P2)** ¿Cómo se relaciona con los médicos que le derivan pacientes? ¿Le envían listas o formularios? ¿Debe informarles algo de vuelta (asistencia, avances)?

Nos relacionamos muy bien, nosotros a fin de mes debemos enviar lista de pacientes atendidos con plan o sin plan derivados

- ☐ **A12 (P2)** ¿Podríamos observar un día normal de trabajo, o al menos ver cómo agenda y envía mensajes en su celular?
  Si
- ☐ **A13 (P3)** ¿Otro médico o profesional usa el consultorio o atiende pacientes? (Una versión anterior del documento mencionaba dos doctores; hoy dice una doctora y una asistente).
  En el consultorio estan 2 doctores y 1 asistente
- ☐ **A14 (P3)** ¿Ha usado antes algún software de agenda o historia clínica? ¿Por qué lo dejó?
  No que recuerde
- ☐ **A15 (P3)** ¿Qué sería un éxito claro para usted después de seis meses de usar NutriAgenda?
  Poder manejar mejor el agendamiento de pacientes y recordatorio de consultas, también a fin de mes tener un archivo de todos los pacientes atendidos en ese mes.

B. Pacientes y ficha (M1)

Aquí se define qué datos guarda el sistema de cada paciente y quién puede verlos o editarlos.

- ☐ **B1 (P1)** ¿Qué datos necesita guardar de cada paciente? Por ejemplo: nombre, cédula, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección, ocupación, contacto de emergencia, médico que deriva, programa. Marque los obligatorios y los opcionales.
  Además, se requiere si cuenta con seguro y si es así cual
- ☐ **B2 (P1)** ¿Los pacientes se registran solos desde un enlace o siempre los registra la asistente? ¿Qué datos llena el paciente y cuáles solo el personal?
  Ahora los pacientes llenan un formulario y la asistente saca los datos necesarios para cualquier otro requerimiento.
- ☐ **B3 (P1)** ¿Cómo identificamos a un paciente de forma única (cédula, nombre, teléfono)? ¿Cómo evitamos duplicados? ¿Atiende extranjeros o menores de edad, que no tienen cédula o necesitan un representante?
  Con cédula y nombre, Si atendemos con representante
- ☐ **B4 (P1)** ¿Cómo clasifica a los pacientes? Además de propio o derivado, ¿hay otras categorías (programa, médico derivador, medicación o cirugía, enfermedad como diabetes, objetivo de bajar o subir de peso)?
  Si, hay un programa que es plan mensual se trata de 2 consultas en el mes.
- ☐ **B5 (P1)** ¿Qué quiere ver primero al abrir la ficha de un paciente (próxima cita, motivo, paquete, últimas medidas)?
  Proxima cita me parece bien.
- ☐ **B6 (P2)** ¿La ficha debe guardar historial de consultas, medidas (peso, talla, bioimpedancia, % de grasa), notas de evolución y archivos adjuntos como exámenes? ¿Cuáles son imprescindibles?
  Todos los mensionados y los examenes de suma importacia, tambien trabajamos con Inbody entonces las fichas de Inbody se necesitan guardar en cada historia clinica.
- ☐ **B7 (P2)** ¿Quiere ver la evolución del paciente en gráficos (peso, IMC, grasa)?
  Con el programa de Inbody podemos obtener esto

- ☐ **B8 (P2)** ¿Cómo registra hoy los resultados de bioimpedancia? ¿El equipo entrega un PDF, una imagen o los anota a mano? ¿Debemos guardarlos en la ficha?
  Se genera automaticamente un pdf con todos los datos bajados del programa de Inbody
- ☐ **B9 (P2)** ¿Cómo busca hoy a un paciente? ¿Qué filtros necesita (derivados, con cita hoy, con paquete por vencer, por médico)?
  Ninguno, por que no contamos
- ☐ **B10 (P2)** ¿Quién puede editar la ficha: solo usted o también la asistente? ¿Hay datos que la asistente no deba ver, como las notas clínicas?
  Las dos tenemos acceso a todo
- ☐ **B11 (P2)** ¿Qué pasa con un paciente inactivo o que se retira? ¿Se archiva, se borra, puede reactivarse?
  Se archiva y puede reactivarse
- ☐ **B12 (P2)** ¿Cuántos pacientes hay hoy en Word y Excel? ¿Quiere cargarlos al sistema, a mano o importando desde Excel?
  10 como sea mejor factible
- ☐ **B13 (P3)** ¿Necesita guardar el contacto del médico que deriva y datos del programa?
  Si
- ☐ **B14 (P3)** ¿Quiere poder poner etiquetas o notas libres a cada paciente?
  Si

C. Formularios e historia clínica (M2)

Aquí se definen las preguntas que llena el paciente antes de la cita y cuándo el formulario cuenta como completo.

- ☐ **C1 (P1)** ¿Puede mostrarnos su formato actual de historia clínica (Word o Excel)? ¿Qué campos son imprescindibles?

- ☐ **C2 (P1)** ¿Qué debe responder el paciente antes de la primera cita? Por ejemplo: antecedentes personales y familiares, enfermedades, medicación, alergias o intolerancias, hábitos, actividad física, sueño, recordatorio de alimentación, medidas, objetivo.
  Todo lo mencionado
- ☐ **C3 (P1)** ¿Cómo debe ser el "motivo de consulta guiado"? ¿Qué preguntas cortas y opciones de selección usaría? ¿Cambia según el tipo de paciente?

- ☐ **C4 (P1)** ¿Hay formularios distintos para pacientes propios y derivados (medicación o cirugía)? ¿Y para consultas de control?
  No el mismo para todos
- ☐ **C5 (P2)** ¿El paciente puede guardar el formulario a medias y seguir después?
  Si
- ☐ **C6 (P2)** ¿Cuándo se considera "completo": con todos los campos o solo con los obligatorios? ¿Quién lo da por completo?
  Completo cuando estan todos los campos obligatorios llenos

- ☐ **C7 (P2)** ¿Qué hace si el paciente no llena el formulario? ¿Se le recuerda, cuántas veces y cuándo? ¿Se reprograma la cita?
  Se recuerda una vez más, no se reprograma cuando el paciente asiste se llena junto con el algunos de sus datos
- ☐ **C8 (P2)** ¿El paciente puede subir archivos o fotos (exámenes, comidas)? ¿De qué tipo y tamaño?
  Examenes de laboratorio
- ☐ **C9 (P2)** ¿Se puede editar un formulario después de enviarlo? ¿Quién? ¿Se guarda el historial de cambios?
  No, pero en el sistema la asistente si puede
- ☐ **C10 (P2)** ¿El formulario se llena una sola vez o se actualiza en cada consulta? ¿Hay un formulario de seguimiento mensual?
  1 sola vez o cuando sea necesario
- ☐ **C11 (P2)** ¿Necesita que el paciente acepte un consentimiento (tratamiento de datos, políticas del programa) dentro del formulario? ¿Con qué texto?

- ☐ **C12 (P2)** Al ver una cita en la agenda, ¿qué quiere ver del formulario: solo "completo o pendiente" o un resumen de las respuestas?
  Si puede decir solo completo o pendiente.
- ☐ **C13 (P3)** ¿Quiere poder crear o cambiar preguntas del formulario usted misma, sin ayuda técnica?
  Si
- ☐ **C14 (P3)** ¿El programa de reducción de peso o los médicos que derivan exigen algún formato específico?
  NO

D. Citas, agenda y Outlook (M3)

Es la sección con más reglas de negocio: horarios, estados de la cita, cancelaciones, modalidad y la segunda cita del mes.

- ☐ **D1 (P1)** ¿Cuáles son sus horarios de atención y los bloques disponibles? ¿Varían por día, modalidad o tipo de paciente?
  De lunes a sábados, hay presencial y virtual como sea a disposición
- ☐ **D2 (P1)** ¿Cuánto dura cada tipo de cita (primera, control, bioimpedancia, derivados) y cuánto tiempo deja entre una y otra?
  De 30 a 45 minutos cualquiera hasta 1 hora si es caso especial.
- ☐ **D3 (P1)** ¿El paciente elige libremente día y hora entre los horarios disponibles, o usted o la asistente los asignan? ¿La reserva queda firme de inmediato o usted debe aprobarla?
  SI elige entre los horarios disponibles establecidos
- ☐ **D4 (P1)** ¿Con cuánta anticipación mínima y máxima se puede agendar? ¿Se puede agendar para el mismo día?
  Dependiendo de la disponibilidad si hay para el mismo dia sí se puede y con anticipacion tambien

- ☐ **D5 (P1)** ¿Cómo se maneja la modalidad presencial y en línea? ¿Tienen horarios distintos? ¿Se elige al reservar? ¿Por qué herramienta se hace la videollamada (Zoom, Meet, Teams, WhatsApp) y quién envía el enlace?
  Se eligen al reservar la llamada se hace por zoom y el enlace lo envia la asistente o la Dra.
- ☐ **D6 (P1)** ¿Qué estados debe tener una cita (pendiente, confirmada, cancelada, reprogramada, atendida, no asistió)? ¿Quién cambia cada estado?
  La aistente
- ☐ **D7 (P1)** ¿Cómo confirma el paciente y hasta cuándo? Si no confirma, ¿se libera el horario, se le llama, se deja igual?
  Confirma hasta maximo 1 día antes que se le envia el codigo
- ☐ **D8 (P1)** ¿Hasta cuántas horas antes puede cancelar o reprogramar sin penalidad? ¿Cuántas veces puede reprogramar la misma cita?
  Pueder reagendar sin problema y cancelar 1 día antes
- ☐ **D9 (P1)** Cuando alguien cancela, ¿el horario se libera solo? ¿Quiere una lista de espera para llenar horarios perdidos?
  NO, no se libera. Si, si quiero una lista
- ☐ **D10 (P1)** ¿Cómo funciona la segunda cita del mes de los derivados? ¿Cuántos días después de la primera, quién elige la fecha, y qué pasa si el paciente no puede esa fecha?
  El paciente tiene plazo de elegir 2 fechas durante el mes en el cual seran agendadas las consultas el mismo las elige si el paciente no logra completar dentro del mes pierde el plan
- ☐ **D11 (P1)** ¿Qué debe ir a Outlook Calendar: solo citas confirmadas o también pendientes? ¿Qué título y datos tiene el evento (nombre, modalidad, historia completa o pendiente)? ¿Es una cuenta personal (Outlook.com) o institucional (Microsoft 365)?
  Citas confirmadas y pendientes, solo nombre, historia completa o pendiente, cuenta personal
- ☐ **D12 (P2)** ¿La sincronización va solo de NutriAgenda a Outlook, o si usted mueve un evento en Outlook debe cambiar también en el sistema?
  Puede ser simultanea
- ☐ **D13 (P2)** ¿Tiene otros eventos en su calendario (reuniones, cirugías, vacaciones) que deban bloquear horarios automáticamente?
  Si existe agenda personal
- ☐ **D14 (P2)** ¿Usted o la asistente pueden agendar, mover o cancelar citas por el paciente desde el panel? ¿Hay reglas distintas cuando lo hace el personal?
  No, ninguna las dos tienen acceso a todo, a menos que el paciente lo solicite con anticipacion.
- ☐ **D15 (P2)** ¿Cómo se manejan feriados, vacaciones y días bloqueados? ¿Quién los configura?
  Bajo cita previa se atiende y los configura la asistente
- ☐ **D16 (P2)** ¿Un paciente puede tener más de una cita futura a la vez? ¿Hay un límite?
  Si puede agendar las proximas 2 consultas.
- ☐ **D17 (P2)** ¿Cómo quiere ver su agenda en el celular (día, semana, lista)? ¿Qué datos de cada cita quiere ver de un vistazo?
  Semana y lista. Datos: nombres y hora del agendamiento
- ☐ **D18 (P2)** ¿Qué pasa si un paciente llega tarde? ¿Hay tolerancia? ¿Se registra la inasistencia?
  Tenemos tolerancia de 15 minutos pero si avisa con tiempo si no se reagenda
- ☐ **D19 (P3)** ¿Atiende pacientes sin cita o sobrecupos? ¿Cómo se registran?

No

- ☐ **D20 (P3)** ¿Necesita citas recurrentes (cada 15 días, cada mes) para ciertos pacientes?
  Si los de plan cada 15 dias los demas por lo menos 1 vez al mes
- ☐ **D21 (P3)** ¿Hay horarios reservados para ciertos programas o médicos derivadores?
  No
- ☐ **D22 (P3)** ¿Atiende en línea a pacientes fuera de Ecuador (otra zona horaria)?
  Si

E. Mensajería (M4)

Hay que conseguir los textos reales, los momentos de envío y confirmar que WhatsApp será un mensaje listo para enviar y no un envío automático.

- ☐ **E1 (P1)** ¿Cuáles son exactamente los tres mensajes previos a la consulta? ¿Puede darnos el texto actual de cada uno (historia clínica, bienvenida con políticas del programa, indicaciones para la bioimpedancia)?

- ☐ **E2 (P1)** ¿Cuándo se envía cada uno (al agendar, tres días antes, 24 horas antes)? ¿Para qué pacientes (propios o derivados, primera vez o control)?
  Primer mensaje se envia al agendar, luego el de confirmacion unos 3 dias antes de la consulta y un dia antes el codigo qr para que pueda subir el paciente.
- ☐ **E3 (P1)** ¿Cuántos recordatorios de cita quiere y con cuánta anticipación (48 h, 24 h, 2 h)? ¿Por qué canal?
  24h y 3h antes de la consulta
- ☐ **E4 (P1)** ¿Desde qué correo se enviarán los mensajes (su Gmail, Outlook, uno del consultorio)? ¿Acepta que salgan desde una cuenta del consultorio con el nombre "Consultorio Dra. Sara Ordóñez"?
  Se envia desde un mail gmail, es una opcion trabajar desde un mail personalizado del consultorio.
- ☐ **E5 (P1)** ¿Qué datos debe incluir cada mensaje (nombre, fecha, hora, modalidad, dirección, enlaces para confirmar, cancelar o reprogramar, indicaciones)?
  Todo lo mencionado
- ☐ **E6 (P1)** ¿Los pacientes responden a esos correos o solo usan los enlaces? ¿A qué correo o teléfono deben llegar las respuestas?
  Los pacientes contestan al formulario y llegan al sara.ordonez.portilla@gmail.com.
- ☐ **E7 (P1)** ¿Acepta que WhatsApp sea un mensaje "listo para enviar" (usted o la asistente tocan y envían) y no un envío totalmente automático? ¿Desde qué número, personal o del consultorio? ¿Usa WhatsApp Business?
  Es preferible usar un mensaje semi-automatico que depende de la supervision de la asitente o de la doctora.
- ☐ **E8 (P2)** ¿Quién envía los mensajes de WhatsApp y desde qué dispositivo (iPhone, WhatsApp Web en el computador)?
  Generalmente los envia la asistente, desde un dispositivo apple o desde una computadora (whatsapp web)

- ☐ **E9 (P2)** ¿Qué plantillas quiere poder editar y quién las edita? ¿Necesita campos automáticos como nombre, fecha y hora?

- ☐ **E10 (P2)** ¿Qué hacemos si el correo del paciente rebota o no tiene correo? ¿Solo WhatsApp?
  Medio de comunicacion principal es WhatsApp
- ☐ **E11 (P2)** ¿El paciente puede elegir cómo recibir los mensajes (correo, WhatsApp) o dejar de recibirlos?
  Por medio de WhatsApp
- ☐ **E12 (P2)** ¿Qué mensajes se envían cuando un paciente cancela o reprograma, al paciente y a usted? ¿Hay un mensaje de agradecimiento después de la consulta?
  Se le reprograma en la fecha que el decida, Si mensajes de agradecimiento queremos implementar
- ☐ **E13 (P2)** ¿Quiere ver un historial de mensajes por paciente (enviado, abierto, confirmado)?
  Si se puede si
- ☐ **E14 (P2)** ¿Qué tono deben tener los mensajes (formal o cercano, "usted" o "tú", emojis, firma, logo)?
  Formal cercano usando usted, emojis.
- ☐ **E15 (P3)** ¿Los mensajes llevan adjuntos, como un PDF con indicaciones para la bioimpedancia?
  Llevan pdf de el Inbody.
- ☐ **E16 (P3)** Confirmar que los mensajes de seguimiento y fidelización (cumpleaños, motivacionales, pacientes inactivos) quedan para una etapa futura.

- ☐ **E17 (P3)** ¿Aceptaría pagar a futuro la API oficial de WhatsApp Business para automatizar los envíos? ¿Cuánto estaría dispuesta a invertir?
  Si
- ☐ **E18 (P3)** ¿Hay un horario en que no se deben enviar mensajes (noche, fines de semana)?
  Noche y fin de semana

F. Paquetes, pagos y cancelaciones (M5)

La política de "una cancelación permitida" es la regla más importante de este módulo y hoy está sin definir; hay que cerrarla con ejemplos concretos.

- ☐ **F1 (P1)** ¿Qué es exactamente un paquete? ¿Cuántas consultas incluye, cuánto dura, cuánto cuesta y quién lo contrata (el paciente, el médico o el programa)? ¿Hay distintos tipos?
  Incluyen 2 consultas, dura las renovaciones que haga el paciente el paquete de las dos consultas queda en $70 dolares, lo contrata el paciente.
- ☐ **F2 (P1)** ¿Las "dos consultas al mes" aplican a todos los derivados? Las consultas no usadas, ¿se acumulan o se pierden al terminar el mes?
  NO, no aplican para todos los derivados y las consultas no usadas no se acumulan se pierden.
- ☐ **F3 (P1)** ¿Cuál es la política exacta de "una cancelación permitida"? ¿Una por mes, por paquete o en total? ¿Con cuántas horas de aviso? ¿Qué pasa con la segunda cancelación (se pierde la sesión, se cobra)?

- ☐ **F4 (P1)** ¿Reprogramar cuenta como cancelación? ¿Y no llegar sin avisar?
  No, si es con anticipacion y si es solo 1 vez
- ☐ **F5 (P1)** ¿Cuándo vence un paquete? ¿Se puede renovar o congelar (viaje, enfermedad)? ¿Quién decide las excepciones?
  Cuando el paciente lo decida, si se puede renovar y el que decide las excepciones es la Doctora.
- ☐ **F6 (P1)** ¿Cómo registra hoy los pagos (efectivo, transferencia, tarjeta)? ¿Qué datos anota (monto, fecha, método, comprobante, quién pagó)?
  Efectivo o transferencia, monto, fecha.
- ☐ **F7 (P1)** ¿El pago es total por adelantado o por partes? ¿Paga el paciente o el programa? ¿Hay deudas pendientes que el sistema deba controlar?
  Es total
- ☐ **F8 (P2)** ¿Los pacientes propios también pagan por consulta? ¿Necesita registrar esos pagos?
  SI, pagan por consulta y se registran esos pagos
- ☐ **F9 (P2)** ¿Necesita emitir comprobantes o recibos desde el sistema? Confirmar que la factura electrónica del SRI queda fuera.

- ☐ **F10 (P2)** ¿Qué debe pasar cuando se acaban las sesiones de un paquete (aviso, bloqueo para agendar, oferta de renovación)?
  Se hace renovacion de paquete
- ☐ **F11 (P2)** ¿El paciente derivado debe poder ver su paquete (sesiones usadas, pendientes, vencimiento)? ¿Qué más debe ver?
  SI que le permita ver estado de sus consultas.
- ☐ **F12 (P2)** ¿Debe avisarle a usted cuando un paciente cancela o reprograma (en la app, por correo)? ¿En todos los casos o solo cerca de la cita?
  En todo caso
- ☐ **F13 (P2)** ¿Se informa al médico derivador cuando un paciente cancela o abandona el programa?
  Si
- ☐ **F14 (P3)** ¿Hay descuentos, promociones, cortesías o paquetes familiares?
  Aun no contamos con eso.
- ☐ **F15 (P3)** ¿Hay reembolsos o devoluciones de dinero? ¿Cómo se registran?
  No
- ☐ **F16 (P3)** Confirmar que el cobro en línea con pasarela de pagos queda para una etapa futura.
  No es necesario por el momento. Actualmente se cancela por transferencia o efectivo.

G. Reportes (M6)

Para diseñar el reporte mensual necesitamos saber quién lo lee, para qué lo usa y cómo lo recibe; lo mejor es ver un ejemplo suyo.

- ☐ **G1 (P1)** ¿Qué debe contener el reporte mensual? Además de consultas por paciente y modalidad, pendientes y cancelaciones, ¿quiere ingresos, pagos pendientes, pacientes nuevos o asistencia?

Necesito que lleve ingresos economicos y nuevos pacientes. Tmbien se realiza dos reportes mensuales uno para pacientes derivados y otro solo pacientes privados de la doctora.

- ☐ **G2 (P1)** ¿Quién lo ve y para qué lo usa (control interno, informar a los médicos, contabilidad)?
  Lo ve La doctora asistente y el de derivados el equipo de la doctora de derivacion, se usa para todo lo mencionado.
- ☐ **G3 (P2)** ¿En qué formato lo prefiere: pantalla, PDF o Excel? ¿Lo imprime? ¿Puede mostrarnos un reporte que use hoy?
  PDF o EXCEL
- ☐ **G4 (P2)** ¿Debe generarse solo cada mes y llegar por correo, o prefiere generarlo con un clic cuando lo necesite?
  Por el momento se genera cada mes.
- ☐ **G5 (P2)** ¿Necesita filtrar por fechas, paciente, tipo de paciente, médico derivador o modalidad?
  Por fechas.
- ☐ **G6 (P2)** ¿Necesita un reporte por médico derivador para enviarle a cada uno?
  SI
- ☐ **G7 (P3)** ¿Quiere indicadores o gráficos (tasa de cancelación, ocupación de la agenda, pacientes activos)?
  No es necesario
- ☐ **G8 (P3)** Si el reporte se exporta, ¿en qué formato (Excel, CSV, PDF)?
  Excel o PDF
- ☐ **G9 (P3)** ¿Necesita comparar contra meses anteriores o contra el año pasado?
  Solo en casos puntuales.

H. Seguridad, privacidad y datos (M7)

El sistema guarda datos de salud, así que estas respuestas definen los requisitos de acceso, respaldo y cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales.

- ☐ **H1 (P1)** ¿Quién puede ver qué? ¿Hay datos que la asistente no debe ver (notas clínicas, historia, pagos)?
  No las 2 vemos todo y ella lleva todos los datos.
- ☐ **H2 (P1)** ¿Cómo prefiere iniciar sesión (correo y contraseña, huella o Face ID en el iPhone, código por correo)? ¿Cuánto tiempo puede quedar abierta la sesión?
  La primera vez por medio de correo y contraseña, luego que se habilite una opcion de inicio de sesion rapida y eficiente. Una sesion podria durar un dia como maximo, sin necesidad de volver a iniciar sesion

- ☐ **H3 (P1)** ¿Cuánto tiempo deben durar los enlaces de los pacientes (24 h, 72 h, hasta la cita)? ¿Se pueden usar más de una vez? ¿Qué hacemos si el paciente reenvía el enlace a otra persona?
  Deberia tener un maximo de 72 horas de validez , una vez llenado el formulario no deberia tener la opcion de volver a llenarlo a menos que se le de permiso, el paciente debera llenar sus datos.
- ☐ **H4 (P1)** ¿Cómo verificamos que quien abre un enlace es el paciente: basta el enlace, o también pedimos cédula, fecha de nacimiento o un código?

El formulario debera ser usado por los pacientes y ser lo mas amigable posible con ellos, podria solicitarse numero de cedula

- ☐ **H5 (P2)** ¿Cada paciente debe aceptar el tratamiento de sus datos al registrarse? ¿Tiene un texto o formato de consentimiento?
  Obligatoriamente los pacientes deben aceptar el tratamiento de los datos, no tengo un texto o formato
- ☐ **H6 (P2)** ¿Cuánto tiempo conserva hoy las historias clínicas? ¿Debemos respetar algún plazo legal o del hospital? ¿Qué hacer si un paciente pide borrar sus datos?
  Una vez ingresado el historial clinico queda guardado hasta eliminarlo, si un paciente pide borrar o eliminar los datos se lo hara sin problema
- ☐ **H7 (P2)** ¿Con qué frecuencia quiere respaldos (diario, semanal) y quién puede restaurarlos?
  Semanales
- ☐ **H8 (P2)** ¿Quién es el responsable de los datos personales y de salud del consultorio? ¿Tiene políticas de privacidad? ¿El Omni Hospital impone reglas sobre sistemas o datos de pacientes?
  La doctora es la responsable de los datos personales, la doctora no tiene politica de privacidad.
- ☐ **H9 (P2)** ¿Qué debe pasar si pierde o le roban el celular (cerrar sesión a distancia, bloqueo)?
  Debe haber una opcion de cerrar sesion por medio de distancia en caso de perdida o robo
- ☐ **H10 (P2)** ¿Necesita un registro de quién vio o editó una ficha y cuándo?
  Seria lo optimo para tener registro de cambios o actualizaciones
- ☐ **H11 (P2)** ¿Puede guardarse la información en servidores en la nube fuera del país o prefiere que esté en Ecuador?
  Preferible en ecuador, sin embargo si es necesario fuera del pais
- ☐ **H12 (P3)** ¿Los pacientes menores de edad requieren autorización de un representante?
  Si, los menores necesitan autorizacion de un representante para el consentimiento de datos
- ☐ **H13 (P3)** ¿Qué datos pueden aparecer en correos y WhatsApp? ¿Se debe evitar incluir información de salud en los mensajes?
  Los datos necesarios para identificar al paciente como puede ser nombre y cedula.
- ☐ **H14 (P3)** ¿Quiere verificación en dos pasos para entrar al panel o a la app?
  Para acciones importaantes como actualizaciones o cambios grandes
- ☐ **H15 (P3)** ¿Cómo se dan y se quitan accesos si cambia la asistente?
  Por medio de un usuario, se le da o quita el acceso al usuario de la asistente actual o pasada

I. Usuarios, roles, dispositivos y entorno técnico

Las respuestas de esta sección deciden la tecnología del prototipo, sobre todo si la doctora usa iPhone.

- ☐ **I1 (P1)** ¿Quiénes usarán el sistema exactamente (usted, la asistente, otra persona)? ¿Quién administra cuentas, horarios y plantillas?
- ☐ **I2 (P1)** ¿Qué dispositivos y navegadores usa cada uno: iPhone (modelo y versión de iOS), Android, computadora Windows o Mac, Safari, Chrome, Edge?
- ☐ **I3 (P1)** ¿Prefiere una app instalada en el iPhone o un sitio web que se abra desde el celular sin instalar nada y se pueda guardar como ícono? (Nota para el equipo: publicar una app en iPhone requiere una cuenta de desarrollador de Apple de pago; una aplicación web instalable evita ese costo).

- ☐ **I4 (P1)** ¿Qué dispositivos usan sus pacientes? ¿Hay adultos mayores o personas con poca experiencia con tecnología? ¿Cómo los ayuda hoy?
- ☐ **I5 (P2)** ¿Cómo es el internet en el consultorio y en las consultas en línea? ¿Se cae a veces? ¿El sistema debe funcionar sin conexión?
- ☐ **I6 (P2)** ¿Qué tan cómoda se siente con la tecnología? ¿Qué le frustra de otras aplicaciones? ¿Necesita capacitación y de quién?
- ☐ **I7 (P2)** ¿La asistente trabaja siempre en el mismo computador? ¿Comparte equipo con otras personas?
- ☐ **I8 (P2)** ¿La interfaz será solo en español?
- ☐ **I9 (P2)** ¿Quiere notificaciones en el celular? ¿Para qué eventos (nueva reserva, cancelación, historia completada)?
- ☐ **I10 (P3)** ¿Cuántas personas usarán el sistema a la vez? ¿Podría crecer (más doctores, otro consultorio)?
- ☐ **I11 (P3)** ¿Necesita letra grande, modo oscuro u otras opciones de accesibilidad?

J. Requerimientos no funcionales (clasificación de Sommerville)

El documento de requerimientos exige clasificar los no funcionales según Sommerville (del producto, organizacionales y externos) y definir un criterio de validación para cada uno; esta tabla ya trae ambas cosas.

Los criterios de la tercera columna son propuestas nuestras. Pregúnten cada fila y anoten el valor que la doctora acepte, porque ese número es el que luego se prueba.

Categoría	Pregunta para la doctora	Criterio de validación propuesto
Producto: usabilidad	¿Cuánto tiempo acepta que tarde un paciente en reservar una cita sin ayuda?	5 pacientes de prueba reservan en 2 min o menos; al menos 4 de 5 sin pedir ayuda
Producto: usabilidad	¿Cuánta capacitación es aceptable para la asistente y para usted?	Una sesión de 1 hora; la asistente completa 5 tareas básicas sin ayuda en la prueba
Producto: usabilidad	¿Los pacientes mayores deben poder usarlo solos?	Prueba con 2 personas mayores sin errores críticos; letra mínima de 16 px y botones grandes
Producto: eficiencia (rendimiento)	¿Cuánto es aceptable esperar al abrir la agenda o una ficha?	Carga en menos de 3 s con datos móviles normales, medida en 10 pruebas
Producto: eficiencia (capacidad)	¿Cuántos pacientes y citas manejará en el primer año?	Sin degradarse con el doble del volumen estimado y 5 usuarios a la vez
Producto: fiabilidad	¿En qué horarios no puede fallar y	Disponible el 99 % del horario de atención

Categoría	Pregunta para la doctora	Criterio de validación propuesto
(disponibilidad)	cuánto tiempo caído tolera?	(valor propuesto; la doctora fija el real)
Producto: fiabilidad (fallos de envío)	¿Qué debe pasar si un recordatorio no se envía?	Reintento automático y registro del error; ningún mensaje falla sin avisar a la asistente
Producto: fiabilidad (recuperación)	¿Cuánta información tolera perder y cuánto tiempo sin sistema?	Respaldo diario (pérdida máxima de 1 día) y restauración probada en menos de 4 h
Producto: protección (seguridad)	¿Qué nivel de protección exige para los datos de salud?	Conexión cifrada (HTTPS), contraseñas cifradas, enlaces aleatorios que expiran; lista de verificación de seguridad aprobada
Producto: protección (sesiones)	¿Tras cuánto tiempo sin uso debe cerrarse la sesión?	Cierre automático a los 15 min en el panel (valor propuesto)
Producto: portabilidad	¿Qué dispositivos y navegadores deben funcionar?	Funciona en Safari de iPhone, Chrome y Edge, en Windows y Mac, con una prueba en cada uno
Producto: mantenibilidad	¿Quién dará mantenimiento cuando termine el curso?	Manual de instalación y uso; un tercero lo ejecuta siguiendo el manual, sin ayuda del equipo
Organizacional: entorno	¿Dónde se alojará el sistema y qué presupuesto mensual acepta?	Costo mensual dentro del límite que fije la doctora
Organizacional: entorno	¿Debe integrarse con sistemas del Omni Hospital o seguir sus reglas?	Lista de reglas del hospital revisada y cumplida
Organizacional: operacional	¿Quién hará respaldos, vigilará fallos y atenderá incidentes?	Responsable nombrado y procedimiento escrito de respaldo y restauración
Organizacional: desarrollo	¿Hay herramientas, lenguajes o proveedores que debamos usar o evitar?	Lista de tecnologías aprobada por la doctora antes de construir
Organizacional: desarrollo	¿Cómo y cuándo aprobará el prototipo y los entregables?	Aprobación escrita por cada iteración, guardada en el repositorio
Externo: regulatorio	¿Qué normas de salud, del colegio profesional o del hospital aplican a historias clínicas digitales?	Lista de normas revisada con la doctora, con un criterio de cumplimiento por norma
Externo: legislativo	¿Cómo cumplimos la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales	Lista de verificación de la ley con evidencia por punto; consentimiento

Categoría	Pregunta para la doctora	Criterio de validación propuesto
	(consentimiento, acceso, rectificación, eliminación)?	registrado por paciente
Externo: ético	¿Para qué fines pueden usarse los datos y a quién pueden mostrarse?	Los datos se usan solo para la atención; no se comparten con terceros ni se publican datos reales
Externo: interoperabilidad	¿Qué límites aceptamos de Outlook Calendar y del correo (cuotas, políticas)?	Pruebas de integración con cuentas de prueba; envíos dentro de los límites del proveedor

Qué falta en cada fila para la rúbrica. Cada requerimiento no funcional necesita un identificador (RNF-01, RNF-02…), la categoría de Sommerville, un valor medible y un método de validación: prueba, inspección, demostración o análisis. Anoten el método junto con el valor que acepte la doctora.

Categorías que la tabla no cubre y que conviene preguntar (vienen de la plantilla Volere que cita la especificación):

Categoría	Pregunta para la doctora	Criterio de validación propuesto
Producto: usabilidad (apariencia)	¿Cómo debe verse y sentirse el sistema (sobrio, cercano, colores del consultorio)?	La doctora aprueba por escrito la apariencia en la revisión del prototipo
Producto: usabilidad (idioma y cultura)	¿Qué palabras, tono y formas de tratamiento son normales para sus pacientes ("usted", "tú", términos locales)?	Revisión de todos los textos por la doctora; ningún término que ella marque como incorrecto
Producto: eficiencia (vida útil)	¿Por cuánto tiempo espera usar el sistema sin cambios grandes?	Datos y código documentados para que se puedan ampliar durante 2 años (valor propuesto)
Organizacional: operacional (soporte)	¿A quién llama si algo falla y en cuánto tiempo espera respuesta?	Contacto de soporte definido y tiempo de respuesta acordado por escrito
Organizacional: operacional (capacitación)	¿Quién capacitará a la asistente y cuánto tiempo tendrán?	Manual de uso y sesión de capacitación; la asistente completa las tareas básicas sin ayuda
Producto: protección (privacidad)	¿Qué datos de salud no deben verse nunca en pantallas compartidas, correos o WhatsApp?	Ningún mensaje automático contiene diagnósticos ni datos clínicos; verificado revisando todas las plantillas

K. Prototipo, diseño y aprobación

El prototipo debe quedar aprobado por la doctora, así que hay que acordar desde ahora cómo lo revisará y cómo dará su aprobación.

- ☐ **K1 (P1)** ¿Tiene logo, colores o tipografía del consultorio? ¿Podemos usarlos?
- ☐ **K2 (P1)** ¿Qué estilo prefiere (sobrio, fresco, médico, minimalista)? ¿Hay alguna app o sitio, de cualquier tipo, que le guste como referencia?
- ☐ **K3 (P1)** ¿Cuál es la pantalla más importante para usted en el celular? ¿Qué quiere ver al abrir la app?
- ☐ **K4 (P1)** ¿Qué acciones quiere hacer con un solo toque desde la agenda (confirmar, reprogramar, abrir WhatsApp, llamar, ver historia)?
- ☐ **K5 (P1)** Para el paciente, ¿qué debe ver primero al abrir el enlace (saludo, resumen de la cita, botones)? ¿Con qué tono?
- ☐ **K6 (P2)** ¿Cómo prefiere revisar el prototipo (reunión presencial, videollamada, un enlace para probar en su celular)? ¿Cuánto tiempo puede dedicar a cada revisión?
- ☐ **K7 (P2)** ¿Quién aprueba el prototipo: solo usted? ¿Alguien más (la asistente, el hospital)? ¿Cómo da la aprobación por escrito (firma, mensaje, acta)?
- ☐ **K8 (P2)** ¿Cuántas rondas de cambios espera y con qué frecuencia puede revisar avances?
- ☐ **K9 (P2)** ¿Podemos usar su nombre, logo y capturas del prototipo en un repositorio público y en el documento? ¿Prefiere que en lo público usemos un nombre genérico?
- ☐ **K10 (P2)** Confirmar que el prototipo y el repositorio usarán solo datos ficticios de pacientes.
- ☐ **K11 (P2)** ¿Qué le haría decir "esto no me sirve"? ¿Qué le molesta de otros sistemas que ha usado?
- ☐ **K12 (P3)** ¿Prefiere ver primero bocetos en papel o directamente pantallas?
- ☐ **K13 (P3)** ¿Hay algo que el sistema nunca debería hacer?

L. Metas medibles y línea base

Los objetivos del documento prometen reducir cancelaciones y tiempo, pero sin los valores actuales de la doctora esas metas son solo propuestas nuestras.

- ☐ **L1 (P1)** En un mes típico (promedio de los últimos tres meses), ¿cuántas citas se agendan, cuántas se cancelan y cuántas se cancelan el mismo día?
- ☐ **L2 (P1)** ¿Cuánto tiempo le toma a usted o a la asistente agendar una cita, enviar los tres mensajes previos y los recordatorios? ¿Cuántas horas por semana en total?
- ☐ **L3 (P1)** ¿Qué porcentaje de pacientes llena hoy su historia clínica antes de la primera cita?
- ☐ **L4 (P2)** ¿Cuánto tarda hoy en preparar los antecedentes de un paciente y cuánto dura su primera consulta?
- ☐ **L5 (P2)** ¿Qué reducción de cancelaciones y de tiempo le parecería un éxito? (Validar nuestras metas de 30 % y 50 %).
- ☐ **L6 (P2)** ¿Le sirven los valores que propusimos: recordatorio 24 horas antes, reserva en menos de 2 minutos, cambios en Outlook en 5 minutos, mensaje de WhatsApp en menos de 30 segundos, ficha en 3 toques?

- ☐ **L7 (P2)** ¿Cuántos paquetes activos hay hoy? ¿Ha tenido errores en el control de sesiones o pagos?
- ☐ **L8 (P2)** ¿Cómo mediremos juntos el éxito: comparando antes y después con datos reales, o con una prueba de aceptación con casos de prueba?
- ☐ **L9 (P3)** ¿Cuántos pacientes nuevos recibe por mes?
- ☐ **L10 (P3)** ¿Cuánto le cuesta una consulta perdida (horas sin atender, movilización)?

M. Suposiciones nuestras que hay que validar

Esta tabla lista todo lo que el equipo supuso o propuso sin que la doctora lo haya confirmado, con la pregunta que lo aclara; anoten su respuesta en la reunión.

#	Lo que supusimos	Dónde aparece	Pregunta para confirmar	Prioridad
1	Reducir 30 % las cancelaciones del mismo día y 50 % el tiempo semanal en agendar y enviar mensajes	Objetivo general	¿Son metas realistas y útiles? ¿Cuál sería su meta?	P1
2	El recordatorio sale 24 horas antes de la cita	OE3	¿Con cuánta anticipación y cuántos recordatorios quiere?	P1
3	Una reserva se completa en menos de 2 minutos y el 80 % llena la historia clínica antes de la primera consulta	OE2	¿Son metas razonables para sus pacientes?	P2
4	La ficha se abre en 3 toques desde la app	OE1	¿Qué datos debe tener a la mano y en qué orden?	P2
5	Preparar y enviar un mensaje de WhatsApp toma menos de 30 segundos	OE3	¿Cuánto tarda hoy y cuánto le parece aceptable?	P2
6	Los cambios aparecen en Outlook en 5 minutos como máximo	OE4	¿Basta con 5 minutos?	P2
7	El reporte mensual se genera con un clic en menos de 1 minuto	OE5	¿Lo quiere automático o cuando lo pida?	P2
8	Los enlaces duran máximo 72 horas y hay un respaldo diario	OE6	¿Cuánto deben durar y cada cuánto se respalda?	P1
9	La segunda cita automática se programa para el 100 % de los pacientes con paquete y se hace en la Fase 2	OE4, Tabla 4	¿Cómo y cuándo se programa? ¿Puede esperar a la Fase 2?	P1

#	Lo que supusimos	Dónde aparece	Pregunta para confirmar	Prioridad
10	Los tres mensajes previos son historia clínica, bienvenida con políticas del programa e indicaciones para la bioimpedancia	Resumen ejecutivo	¿Son esos tres? ¿Cuándo se envía cada uno?	P1
11	Los derivados tienen un paquete prepagado de dos consultas al mes	Tabla 2, glosario	¿Siempre son dos al mes? ¿Quién paga? ¿Qué pasa con las no usadas?	P1
12	"Una cancelación permitida" es una cancelación sin penalidad por paquete	M5	¿Cuál es la regla exacta (por mes, por paquete, con cuántas horas de aviso)?	P1
13	La doctora usa una app móvil en su iPhone y la asistente un panel web en computador	Sección 7	¿Prefiere app instalada o sitio web guardado como ícono? ¿La asistente usa computador o celular?	P1
14	Outlook Calendar es el único calendario y la sincronización va en un solo sentido	M3, OE4	¿Cuenta personal o institucional? ¿Los cambios hechos en Outlook deben reflejarse en el sistema?	P1
15	El correo es automático y WhatsApp es un enlace listo para enviar, sin la API oficial	Alcance	¿Acepta enviar el WhatsApp con un toque? ¿Desde qué número?	P1
16	La modalidad (presencial o en línea) se elige al reservar y es un grupo OR en la figura	Figura 1, 7.3	¿Cómo se maneja cada modalidad y su horario?	P1
17	El paciente derivado puede ver las consultas pendientes de su paquete (opcional)	Tabla 5, 5.1	¿Quiere que lo vea? ¿Qué más debe ver?	P2
18	La doctora recibe notificación de cancelaciones en la app (opcional)	M5	¿La quiere y en qué casos?	P2
19	El reporte se puede exportar a un archivo (opcional)	M6	¿En qué formato?	P3

#	Lo que supusimos	Dónde aparece	Pregunta para confirmar	Prioridad
20	Las plantillas las edita la asistente en el panel (Tabla 5), aunque la sección 7.4 dice que las edita la doctora	Tabla 5, 7.4	¿Quién debe editarlas?	P2
21	Los datos de afiliación son nombre, cédula, fecha de nacimiento, contacto y médico derivador	7.1	¿Qué otros datos necesita?	P1
22	El paciente entra solo con un enlace único, sin verificación adicional	M7	¿Basta el enlace?	P1
23	Quedan fuera: cobro en línea, factura del SRI, videollamadas, planes de alimentación, integración con bioimpedancia, migración automática y app para pacientes	5.2	¿Está de acuerdo con que queden fuera?	P2
24	El consultorio tiene una doctora y una asistente	Tabla 2	¿Otro médico usará el sistema?	P2
25	El sistema se hará con herramientas gratuitas o de bajo costo	Alcance	¿Cuál es el presupuesto mensual que acepta?	P2
26	Dirección: Omni Hospital, Torre 2, piso 4, consultorio 413, más su teléfono y correo	Tablas 2 y 3	¿Son correctos y podemos publicarlos en el documento?	P2
27	Su perfil se presenta como nutricionista con máster en Nutrición y Dietética; la consulta de títulos muestra otros títulos	Tabla 3, Apéndice B	¿Cómo prefiere que aparezcan su título y cargo?	P2
28	La disponibilidad para reuniones se coordina con anticipación por WhatsApp	Tabla 3	¿Qué días y horas le convienen para las próximas reuniones?	P1
29	Los médicos derivadores son stakeholders con influencia baja	Tabla 6	¿Participan o aprueban algo del sistema?	P3
30	La doctora valida los requerimientos y asiste a reuniones periódicas	Tabla 6, acta	¿Cuánto tiempo y con qué frecuencia puede dedicar?	P1
31	Las consultas en línea siguen usando las herramientas que ya usa	5.2	¿Cuáles son?	P2
32	Los formularios se llenan en el celular con preguntas cortas y opciones de	7.2	¿Es el formato que	P2

#	Lo que supusimos	Dónde aparece	Pregunta para confirmar	Prioridad
	selección		prefiere?	

N. Alcance, prioridades y fases

Antes de prototipar hay que saber qué es imprescindible para la doctora y qué puede esperar, porque en un semestre no entra todo.

- ☐ **N1 (P1)** Si solo pudiéramos entregar tres cosas primero, ¿cuáles serían? Ordene los siete módulos de más a menos importante: pacientes, formularios, citas, mensajería, paquetes, reportes, seguridad.
- ☐ **N2 (P1)** ¿Hay una fecha en la que necesita que algo ya funcione (inicio de un programa, vacaciones, cambio de asistente)?
- ☐ **N3 (P1)** De todo lo que hemos hablado, ¿qué es imprescindible, qué sería bueno tener y qué no quiere?
- ☐ **N4 (P2)** Confirmar lo que queda fuera de alcance: API oficial de WhatsApp, app móvil para pacientes, seguimiento y fidelización, cuestionario de filtro previo a la primera cita, cobro en línea y factura del SRI, videollamadas, planes de alimentación, integración con el equipo de bioimpedancia y migración automática de archivos.
- ☐ **N5 (P2)** ¿Qué le gustaría en una segunda etapa y en qué orden?
- ☐ **N6 (P2)** ¿El sistema se usará de verdad después del curso, con pacientes reales? ¿Cuándo? Eso cambia las exigencias de seguridad, alojamiento y soporte.
- ☐ **N7 (P2)** ¿Otros doctores o consultorios podrían usarlo más adelante?
- ☐ **N8 (P3)** ¿Hay otras necesidades que no hayamos mencionado?
- ☐ **N9 (P3)** ¿Qué le preocupa del proyecto (tiempo, privacidad, costo, cambio de hábitos)?
- ☐ **N10 (P3)** ¿Quiere un manual o un video corto de uso al final?

O. Documentos, accesos y materiales que debemos pedirle

Varias respuestas son más fáciles de entender viendo sus archivos reales; pídanlos con los datos de pacientes borrados.

- ☐ **O1 (P1)** Copia de la cédula y acta de compromiso firmada por la doctora, si aún falta alguno.
- ☐ **O2 (P1)** Formato actual de la historia clínica (Word o Excel) sin datos de pacientes.
- ☐ **O3 (P1)** Hoja de Excel donde controla los paquetes, con los datos de pacientes borrados.
- ☐ **O4 (P1)** Los textos actuales de los tres mensajes previos, de los recordatorios y de las políticas del programa.
- ☐ **O5 (P1)** Texto de la política de cancelación y, si existe, el contrato o condiciones del paquete.
- ☐ **O6 (P2)** Un ejemplo del reporte o resumen mensual que usa hoy.
- ☐ **O7 (P2)** Logo, colores y fotos que podamos usar.
- ☐ **O8 (P2)** Capturas de cómo ve hoy su agenda y cómo agenda las citas.
- ☐ **O9 (P2)** Lista de tipos de consulta con duración y precios de paquetes.

- ☐ **O10 (P2)** Una cuenta de Outlook y una de correo de prueba (no las reales) para probar las integraciones.
- ☐ **O11 (P2)** Permiso para usar datos ficticios y, si acepta, 2 o 3 personas voluntarias para probar el prototipo.
- ☐ **O12 (P2)** Contacto de la asistente para entrevistarla.
- ☐ **O13 (P2)** Horarios de atención, feriados y vacaciones del año.
- ☐ **O14 (P3)** Reglas del Omni Hospital sobre sistemas o datos de pacientes.
- ☐ **O15 (P3)** Permiso para grabar el audio de las reuniones solo para uso interno del equipo.

P. Evidencias para el repositorio y cierre de la reunión

El repositorio público debe mostrar las técnicas de levantamiento que usaron y el prototipo aprobado, y nunca datos reales de pacientes ni documentos personales de la doctora.

Técnica	Cómo la usamos con la doctora	Evidencia para el repositorio
Entrevista	Reuniones con las preguntas de esta guía	Acta de cada reunión con fecha, asistentes, decisiones y pendientes
Observación	Ver cómo agenda y envía mensajes en un día normal	Notas y fotos o capturas sin datos de pacientes
Análisis de documentos	Revisar sus Word, Excel, mensajes y políticas	Copias sin datos personales y una nota de lo encontrado
Escenarios e historias de usuario	Recorrer con ella un caso de principio a fin	Historias de usuario aprobadas
Prototipado	Bocetos y luego pantallas que ella prueba	Versiones del prototipo con fecha y comentarios de la doctora
Validación	Revisar cada requerimiento con ella	Mensaje o firma de aprobación por cada iteración

Al cerrar cada reunión

- ☐ Leer en voz alta las decisiones y los pendientes.
- ☐ Fijar la fecha y hora de la próxima reunión.
- ☐ Enviar el acta por WhatsApp o correo dentro de 24 horas y pedir que la doctora responda "de acuerdo".
- ☐ Guardar esa respuesta como evidencia.
- ☐ En la última reunión, pedir la firma del acta de conformidad sobre el texto final del documento y la aprobación del prototipo. La firma debe ser de la propia doctora; guarden el archivo firmado original.

Preguntas de cierre

- ☐ **P1** ¿Prefiere recibir el acta por WhatsApp o por correo? ¿Puede confirmarla en 24 horas?
- ☐ **P2** ¿Acepta firmar al final el acta de conformidad, a mano o electrónicamente? ¿Para qué fecha?
- ☐ **P2** ¿Podemos publicar en el repositorio capturas del prototipo con datos ficticios?
- ☐ **P2** ¿Cuándo le conviene la reunión de aprobación del prototipo?

Q. Requerimientos funcionales: historias, escenarios y criterios

Los requerimientos funcionales valen 40 de 100 puntos y se califican por su especificación y organización; las preguntas de los módulos dan el contenido, pero cada requerimiento necesita además identificador, prioridad, justificación y criterio de aceptación.

Seis preguntas para cada función que la doctora mencione (háganlas una por una; salen de las plantillas Volere e IEEE 830 y de las historias de usuario de Cohn):

1. ¿Quién la usa: la doctora, la asistente, un paciente propio o un paciente derivado?
2. ¿Qué necesita lograr y para qué? Con eso se arma la historia: "Como…, quiero…, para…".
3. ¿Cómo sabremos que está bien hecha? Pidan un ejemplo concreto que sí cumple y uno que no.
4. ¿Qué debe pasar si algo falla (datos incorrectos, enlace vencido, sin internet)?
5. ¿Qué tan importante es: imprescindible, importante, deseable o descartable? Del 1 al 5, ¿cuánto le molestaría que no esté y cuánto le alegraría que esté?
6. ¿De qué otra función depende o con cuál choca?

Ficha para anotar cada requerimiento. La fila de ejemplo solo muestra el formato; no es un requerimiento acordado.

ID	Historia de usuario	Fuente	Justificación	Criterio de aceptación	Prioridad	Molesta / alegra (1–5)	Depende de	Módulo
RF-M3-01 (ejemplo)	Como paciente derivado, quiero reservar mi cita desde un enlace, para no depender de WhatsApp	Reunión 1, Dra. Sara	Reduce el tiempo en mensajes	Reserva completa en 5 pasos o menos y recibe confirmación por correo	Imprescindible	5 / 4	RF-M7-01	M3

- ☐ **Q1 (P1)** ¿Podemos recorrer juntos tres escenarios completos? Uno: un paciente derivado nuevo, desde que recibe el enlace hasta su segunda consulta. Dos: un paciente propio que cancela el mismo día. Tres: el cierre de mes, con paquetes y reporte.
- ☐ **Q2 (P1)** ¿Qué eventos del negocio deben disparar una acción del sistema (nueva reserva, cancelación, pago registrado, paquete por vencer, formulario completo)? Para cada uno, ¿qué debe hacer el sistema?
- ☐ **Q3 (P2)** ¿Qué reglas del negocio se cumplen siempre (por ejemplo: derivados solo dos consultas al mes, no se cancela con menos de X horas)? Pida que las dicte una por una.
- ☐ **Q4 (P2)** Para cada dato (cédula, teléfono, correo, fechas), ¿qué formato y validaciones espera: obligatorio, solo números, rango de fechas? ¿Qué mensaje de error le parece claro?
- ☐ **Q5 (P2)** ¿Hay cálculos o valores automáticos (días restantes del paquete, fecha de la segunda cita, saldo de sesiones)? ¿Cómo se calculan exactamente?
- ☐ **Q6 (P2)** ¿Qué casos raros le han pasado (dos pacientes reservan el mismo horario, un paciente con dos teléfonos, cambio de médico derivador, una cita que pasa de un mes a otro)? ¿Qué hizo?
- ☐ **Q7 (P2)** ¿Qué información necesita ver junta en una sola pantalla y cuál puede estar en otra?
- ☐ **Q8 (P2)** ¿Qué debe pasar con las citas y mensajes pendientes si un paciente se da de baja o se archiva?
- ☐ **Q9 (P3)** ¿Quiere ver el historial de cambios de una cita o de una ficha (quién cambió qué)?

Matriz de permisos por rol. Complétenla en la reunión con Sí, No o Solo ver; los signos de pregunta son lo que falta confirmar.

Función	Doctora	Asistente	Paciente
Ver la ficha completa	?	?	No
Editar la ficha	?	?	Solo sus datos
Agendar, mover o cancelar citas	?	?	Solo las suyas
Ver notas clínicas	?	?	No
Registrar pagos y paquetes	?	?	No
Ver reportes	?	?	No
Editar plantillas de mensajes	?	?	No
Configurar horarios	?	?	No

R. La asistente y los pacientes

Hasta ahora solo hemos hablado con la doctora, pero la asistente y los pacientes son quienes más usarán el sistema, y consultarlos directamente suma técnicas de levantamiento (entrevista y encuesta) como evidencia para la rúbrica.

- ☐ **R1 (P1)** Doctora: ¿nos permite hablar con la asistente y con 5 a 10 pacientes, propios y derivados? ¿Cómo los contactamos y qué texto de consentimiento usamos?
- ☐ **R2 (P3)** Doctora: ¿podríamos hacerle 2 o 3 preguntas a algún médico que le deriva pacientes?

Entrevista a la asistente (20 a 30 minutos)

- ☐ **R3 (P1)** ¿Cómo agenda hoy una cita, paso a paso? ¿Qué errores o confusiones pasan?
- ☐ **R4 (P1)** ¿Qué mensajes envía y cuánto tiempo le toma al día o a la semana?
- ☐ **R5 (P2)** ¿Qué datos de pacientes busca o escribe con más frecuencia? ¿Dónde los encuentra?
- ☐ **R6 (P2)** ¿Cómo controla hoy los paquetes y los pagos? ¿Qué se le olvida o dónde se equivoca más?
- ☐ **R7 (P2)** ¿Qué es lo que más le complica el trabajo? ¿Qué le gustaría que el sistema haga por ella?
- ☐ **R8 (P2)** ¿Qué dispositivo usa y qué tan cómoda se siente con paneles web y tablas?
- ☐ **R9 (P3)** ¿Qué hace cuando la doctora no está o hay una emergencia?

Encuesta corta a pacientes (5 a 8 preguntas, anónima, en un formulario web)

- ☐ **R10 (P2)** ¿Cómo agendas tus citas hoy y qué es lo que más te molesta?
- ☐ **R11 (P2)** ¿Por qué canal prefieres recibir los recordatorios (WhatsApp, correo, mensaje de texto) y con cuánta anticipación?
- ☐ **R12 (P2)** ¿Qué celular y navegador usas? ¿Te sentirías cómodo llenando tu historia clínica en el celular? ¿Cuántos minutos estarías dispuesto a dedicarle?
- ☐ **R13 (P2)** ¿Qué te hace cancelar a último momento y qué te ayudaría a no hacerlo?
- ☐ **R14 (P3)** ¿Te preocupa la privacidad de tus datos? ¿Qué necesitarías saber?
- ☐ **R15 (P3)** ¿Qué te gustaría poder hacer sin llamar ni escribir?

S. Prototipo: pantallas, flujo de ventanas y prueba

El prototipo vale 15 puntos y debe entregarse con capturas y con su flujo de ventanas, así que hay que acordar con la doctora qué pantallas existen, cómo se navegan y qué tareas debe poder hacer para aprobarlo.

Lista inicial de pantallas (propuesta nuestra, para que la doctora la corrija):

- Paciente: enlace de reserva, confirmación de la cita, cancelar o reprogramar, formulario de historia clínica, aviso de enlace vencido y mensaje de éxito.
- Doctora (app): inicio de sesión, agenda, detalle de una cita, ficha del paciente, notificaciones.
- Asistente (panel): inicio de sesión, pacientes, formularios llenados, horarios disponibles, plantillas y mensajes, paquetes y pagos, reportes.
- ☐ **S1 (P1)** ¿Esta lista de pantallas está completa? ¿Falta o sobra alguna?
- ☐ **S2 (P1)** ¿Cuáles son los tres recorridos que probaríamos primero? Nuestra propuesta: (a) el paciente reserva y llena su historia, (b) la doctora revisa su día y abre una cita, (c) la asistente registra un paciente derivado, su paquete y un pago.
- ☐ **S3 (P1)** ¿Qué nivel de detalle prefiere ver primero: boceto en papel, pantallas simples sin colores (wireframe) o pantallas con datos ficticios que se puedan tocar?

- ☐ **S4 (P2)** ¿Quiere probarlo en su propio celular? ¿Cuándo y por cuánto tiempo?
- ☐ **S5 (P2)** ¿Nos permite observarla mientras prueba cada pantalla sin ayuda, con tareas guiadas, y pedirle que piense en voz alta?
- ☐ **S6 (P2)** ¿Qué tareas debe poder hacer sin ayuda para dar por aprobado el prototipo (reservar una cita, ver la agenda de mañana, registrar un pago)?
- ☐ **S7 (P2)** Después de la prueba: ¿qué le gustó, qué la confundió, qué falta y qué sobra? ¿Qué nota del 1 al 5 le da a la facilidad de cada pantalla?
- ☐ **S8 (P2)** ¿Cómo quiere moverse entre pantallas (menú inferior, botón atrás, atajos)? ¿Qué debe verse siempre en pantalla?
- ☐ **S9 (P2)** ¿Qué debe decir el sistema cuando algo sale mal (enlace vencido, horario ocupado, sin internet, formulario incompleto)? ¿Qué textos le parecen claros?
- ☐ **S10 (P2)** ¿Cómo quedará registrada su aprobación de cada versión (mensaje, captura, firma)?
- ☐ **S11 (P3)** ¿Prefiere ver primero la app de la doctora, el panel de la asistente o el flujo del paciente?

Para hacer el prototipo, la especificación sugiere la herramienta MockupScreens y distinguir entre wireframe, prototipo y mockup; el documento debe incluir las capturas y el diagrama del flujo de ventanas como apéndice.

T. Restricciones, riesgos y cierre del documento

Esta sección cubre lo que la rúbrica llama "otras secciones" (15 puntos): restricciones, supuestos, riesgos, dependencias y el proceso de aprobación. Las dos primeras preguntas se pueden responder por escrito antes de la reunión 1.

- ☐ **T1 (P1)** ¿Qué herramientas y datos usa hoy (agenda, hojas de cálculo, WhatsApp, correo, fichas en papel)? ¿Puede enviarnos una muestra sin datos reales de pacientes?
- ☐ **T2 (P1)** ¿Tiene presupuesto o preferencia para el alojamiento, el dominio, el correo y el envío de WhatsApp? ¿Hay costos mensuales que no pueda asumir?
- ☐ **T3 (P2)** ¿Hay que migrar datos de pacientes, citas o paquetes que ya existen? ¿Quién los entrega y en qué formato?
- ☐ **T4 (P2)** ¿Qué leyes o normas debe cumplir el consultorio con los datos de salud (protección de datos personales, historia clínica, tiempo de conservación)? ¿Ya tiene un aviso de privacidad o un consentimiento?
- ☐ **T5 (P2)** ¿Qué es lo peor que podría pasar con el sistema (mensaje a la persona equivocada, cita duplicada, datos expuestos, caída el día de más citas)? ¿Qué haría ella en cada caso?
- ☐ **T6 (P2)** ¿Quién será la persona de contacto para dudas del equipo y en cuánto tiempo suele responder? ¿Quién decide si la doctora y la asistente no coinciden?
- ☐ **T7 (P2)** ¿Cuáles son las fechas en que ella o la asistente no estarán disponibles hasta la entrega final?
- ☐ **T8 (P2)** ¿Quién será dueño de los datos y del código después del curso? ¿Quedará como entrega académica o piensa usarlo en el consultorio?
- ☐ **T9 (P2)** ¿Qué soluciones parecidas conoce o ha probado (agendas en línea, otros programas) y qué no le gustó de ellas?

- ☐ **T10 (P3)** ¿Quién capacitará a la asistente y cuándo? ¿Necesita un manual corto?

Cierre del documento (lo hace el equipo, no la doctora).

- ☐ **T11** Matriz de trazabilidad: cada requerimiento enlazado con su fuente (reunión y fecha), su pantalla del prototipo y su criterio de validación.
- ☐ **T12** Registro de decisiones y cambios: fecha, qué se acordó y quién lo aprobó.
- ☐ **T13** Carpeta del repositorio con evidencias: actas de reunión, capturas, encuestas, versiones del prototipo y el acta de conformidad.
- ☐ **T14** Orden final del documento: portada con integrantes, índices, requerimientos funcionales y no funcionales, apéndices (acta firmada, capturas y flujo de ventanas), "Declaración de Autoría" y, al final, "Contribuciones Individuales".
- ☐ **T15** Acta de conformidad: pedir la firma de la doctora sobre el texto final, no sobre un borrador.